

Лабораторная работа №11

Текстовый редактор етас

Гаджимурадов Аяз Тахирович

2026-04-18

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы
(раздел «Операционные системы»)

Работа: Лабораторная работа №11 — Текстовый редактор emacs

Студент: Гаджимурадов Аяз Тахирович

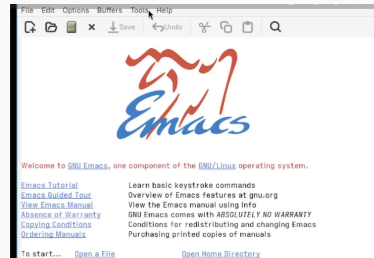
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор

Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

1. Цель и задачи работы
2. Основные понятия Emacs
3. Запуск редактора и создание файла
4. Редактирование текста
5. Управление буферами
6. Управление окнами
7. Режимы поиска
8. Выводы

Информация о докладчике

- Лебедев Сергей Алексеевич
- студент направления **02.03.00**
Компьютерные и информационные науки
- РУДН, 1 курс
- ЛР №11: текстовый редактор emacs



Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задачи

1. Открыть Emacs, создать файл `lab07.sh` командой `C-x C-f`
2. Набрать текст программы и сохранить файл `C-x C-s`
3. Прodelать операции редактирования: вырезать (`C-k`), вставить (`C-y`), выделить (`C-space`), скопировать (`M-w`), отменить (`C-/`)
4. Освоить перемещение курсора: `C-a`, `C-e`, `M-<`, `M->`
5. Управлять буферами: `C-x C-b`, `C-x 0`, `C-x b`
6. Разделить фрейм на 4 части: `C-x 3` и `C-x 2`
7. Освоить режимы поиска: `C-s`, `M-%`, `M-s o`

Основные понятия Emacs

Термин	Определение
Буфер	Объект, представляющий текст в памяти
Фрейм	Окно в обычном понимании, содержит окна Emacs
Окно	Прямоугольная область фрейма, отображает буфер
Минибуфер	Область ввода дополнительной информации
Точка вставки	Место вставки/удаления данных в буфере

Запуск редактора: `emacs` или `emacs &` (фоновый режим)

Запуск Emacs из командной строки

Редактор запущен командой emacs в терминале:

emacs

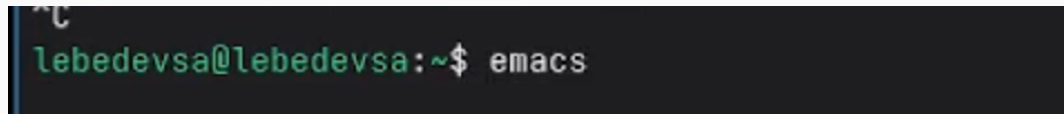
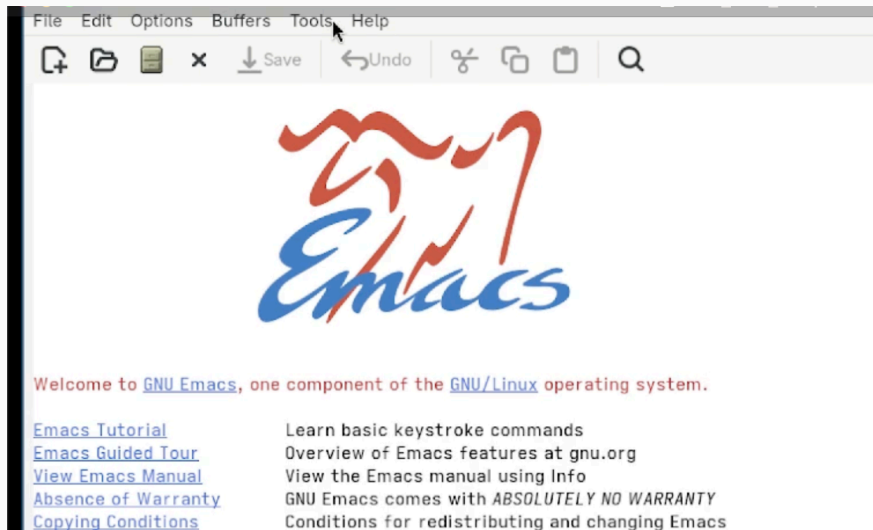


Рис. 1: Запуск Emacs из командной строки

Стартовый экран GNU Emacs

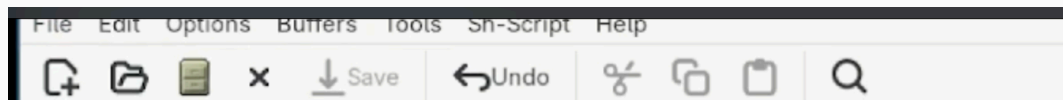
После запуска открылся стартовый экран с обучающими ресурсами:



Создание файла и набор текста

С помощью C-x C-f создан файл lab07.sh. Введён текст программы, файл сохранён командой C-x C-s:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```



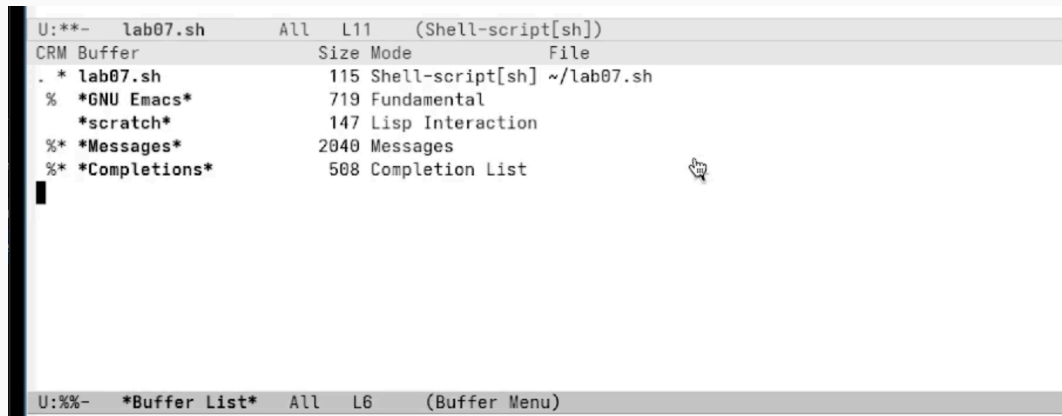
Редактирование текста

Выполнены стандартные операции редактирования:

Действие	Комбинация
Вырезать строку	C - k
Вставить из буфера	C - y
Начать выделение	C - space
Скопировать область	M - w
Вырезать область	C - w
Отменить действие	C - /

Перемещение курсора: C - a — начало строки, C - e — конец строки, M - < — начало буфера, M - > — конец буфера.

Список активных буферов выведен командой C-x C-b:

A screenshot of the Emacs buffer list window, which is titled "U:%%- *Buffer List* All L6 (Buffer Menu)". The window displays a table of active buffers. The first buffer is "lab07.sh" with a size of 115, mode "Shell-script[sh]", and file path "~/lab07.sh". Subsequent buffers are marked with a percentage sign: "*GNU Emacs*" (size 719, mode "Fundamental"), "*scratch*" (size 147, mode "Lisp Interaction"), "%* *Messages*" (size 2040, mode "Messages"), and "%* *Completions*" (size 508, mode "Completion List"). A mouse cursor is visible over the "Completion List" entry. The Emacs status bar at the bottom shows "U:%%- *Buffer List* All L6 (Buffer Menu)".

CRM Buffer	Size	Mode	File
. * lab07.sh	115	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
% *GNU Emacs*	719	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2040	Messages	
%* *Completions*	508	Completion List	

Рис. 4: Список активных буферов Emacs

Управление окнами — разделение фрейма

Фрейм разделён на 4 части: сначала по вертикали (C-x 3), затем каждое окно — по горизонтали (C-x 2). В каждом окне открыт новый буфер:

The screenshot displays the Emacs interface with a 2x2 window layout. Each window shows a buffer list table with the following columns: CRM Buffer, Size, Mode, and File. The top-left window shows buffers *scratch*, *Messages*, and *Completions*. The top-right window shows the same buffers. The bottom-left window shows buffers for lab07.sh, GNU Emacs, *scratch*, *Messages*, and *Completions*. The bottom-right window shows the same buffers. The status bar at the bottom of each window reads 'U:%%- *Buffer List* Bot L6 (Buffer Menu)'.

CRM Buffer	Size	Mode	File
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2040	Messages	
%* *Completions*	508	Completion List	

CRM Buffer	Size	Mode	File
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2040	Messages	
%* *Completions*	508	Completion List	

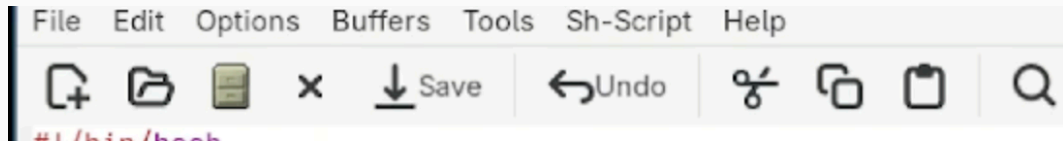
CRM Buffer	Size	Mode	File
. * lab07.sh	115	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
% *GNU Emacs*	719	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2040	Messages	
%* *Completions*	508	Completion List	

CRM Buffer	Size	Mode	File
. * lab07.sh	115	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
% *GNU Emacs*	719	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2040	Messages	
%* *Completions*	508	Completion List	

Режимы поиска

Освоены три режима поиска:

- **C-s** — обычный инкрементный поиск вперёд. Переключение между совпадениями — повторным C-s. Выход — C-g.
- **M-%** — поиск с заменой. Вводится искомый текст, затем текст замены; ! — заменить все вхождения.
- **M-s o** (оссиr) — выводит в отдельном буфере список **всех строк** с совпадениями и их номерами. Отличается от C-s тем, что показывает общую картину сразу, не переходя по вхождениям поочерёдно.



- Получены практические навыки работы с редактором **Emacs**
- Освоены ключевые понятия: буфер, окно, фрейм, минибуфер
- Создан и отредактирован bash-скрипт `lab07.sh`
- Отработаны операции редактирования, копирования, вставки и отмены действий
- Освоено управление буферами (C-x C-b, C-x b) и окнами (C-x 2, C-x 3)
- Изучены три режима поиска: C-s, M-% и M-s o (occur)

- Кулябов Д. С. и др. — *Операционные системы*, лабораторный практикум
- GNU Emacs manual: <https://www.gnu.org/software/emacs/manual/>
- Linux man-pages: <https://man7.org/linux/man-pages/>
- GitHub: <https://github.com/lebedev-s-a>